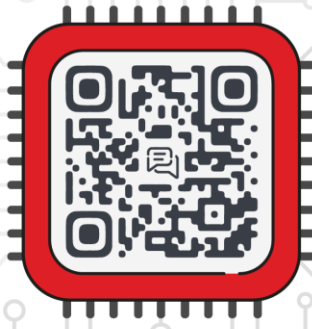




نظري

8

22

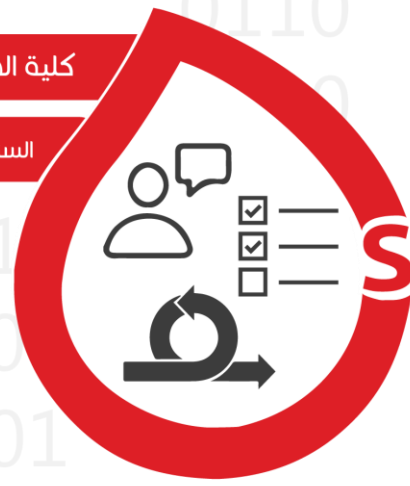
3300 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة - قسم البرمجيات

Project Scheduling

د. سعيد أبو طراب



RB Informatcs; 20/05/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

هندسة برمجيات ٢

الجدولة (Scheduling)

جدولة المشروع هي عملية تحديد كيفية تنظيم العمل في المشروع على شكل مهام منفصلة، ومتى وكيف سيتم تنفيذ هذه المهام، حيث نقوم بتقدير الوقت الزمني اللازم لإكمال كل مهمة، وتقدير الموارد اللازمة، والجهد المطلوب، ومن سيعمل على المهام التي تم تحديدها.

عند التحدث عن جدولة المهام (Scheduling) هل هذه المهام قد بدأت بالفعل، أم أنها ما تزال قيد التخطيط؟ أي هل نحن نتعامل مع الماضي، أم الحاضر، أم المستقبل؟
الإجابة: المستقبل.

لذلك فإن الجدولة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمرحلة التخطيط (Planning)، فهي تعد إحدى الإجراءات الرئيسة التي تنفذ ضمنها.

تتضمن مرحلة التخطيط:

- تحديد المهام .
- تقدير الزمن اللازم لإنجازها .
- تحديد الموارد (Resources) المطلوبة .
- تقدير التكلفة (Cost)

وبالتالي، فإن الجدولة (Scheduling) تمثل الآلية التي تنفذ من خلالها عملية التخطيط، وذلك من خلال معرفة كيفية تنظيم وجدولة هذه المهام.

Project Scheduling Principles

1. التقسيم (Compartmentalization)

من أجل القدرة على إعداد جدول زمني صحيح، توجد مجموعة من الأنشطة (Activities) التي يجب التفكير بها أولاً. في البداية، لا يوجد معرفة بالمهام التفصيلية، وإنما نملك معرفة بالهدف النهائي فقط.

فإن مفهوم التقسيم (Compartmentalization) يعني تحويل الهدف الكبير إلى مجموعة من المراحل الرئيسة (Major Actions).

بعد ذلك نبدأ بتقسيم هذه المراحل إلى مهام أصغر من خلال مفهوم تجزئة العمل (Work Breakdown). ولكن مجرد تقسيم المهمة إلى أجزاء أصغر لا يكفي، بل يجب أن يكون لكل مهمة صغيرة قيمة حقيقية تضيف شيئاً إلى المشروع.



مثال: إذا أردت إعداد وجبة طعام، وقلت:

"سأكلف شخصاً بالنزول إلى الشارع"، فهل تعد هذه مهمة؟
نعم، لكنها لا تحقق أي قيمة فمجرد النزول إلى الشارع لا يضيف أي إنجاز حقيقي.
أما إذا أصبحت المهمة الذهاب لشراء البندورة وشراء بقية المكونات .
فهنا أصبحت المهمة تحقق قيمة فعلية.

إذاً، عند تقسيم المشروع يجب أن يكون التقسيم إلى مهام ذات قيمة (Value).

■ قواعد تقسيم المهام

يوجد فكرتان أساسيتان يجب مراعاتهما أثناء عملية التقسيم.

■ يجب أن تكون كل مهمة تحقق قيمة حقيقية.

■ يجب أن يكون حجم المهمة مناسباً.

وقد ذكرنا سابقاً أن الحد الأدنى المناسب للتقسيم هو أن تكون المهمة قابلة للإسناد إلى شخص واحد يستطيع إنجازها خلال يوم أو يومين كحد أقصى.

وعند الوصول إلى هذا المستوى من التقسيم، يصبح لدينا شجرة للمهام (Task Tree)، حيث يتم تقسيم المهمة الكبيرة إلى مجموعة من المهام الفرعية (Subtasks).

■ العلاقة بين المهام الفرعية

كل مهمة فرعية تحقق هدفاً صغيراً، لكن هذه الأهداف الصغيرة يجب أن تتكامل معاً.

أي إن قيمة كل مهمة فرعية (Subtask) يجب أن تنسجم مع قيمة بقية المهام الفرعية، بحيث يؤدي مجموع نتائجها إلى تحقيق ناتج المهمة الرئيسية. (Parent Task)

نصيحة: حتى لو كانت المهمة الكبيرة سيقوم بتنفيذها شخص واحد فقط، فمن الأفضل أن يقوم هو نفسه بتقسيمها إلى مهام أصغر فهذا يساعد على:

■ تتبع تقدمه .

■ معرفة ما تم إنجازه .

■ التأكد من أنه يسير في الطريق الصحيح للوصول إلى الهدف النهائي .

أما إذا لم يتم بهذه العملية، فلن يستطيع تتبع تقدمه، وقد يضيع أثناء تنفيذ المهمة الكبيرة.

ولهذا السبب ينبغي دائماً تقسيم المهمة إلى مراحل أصغر ومهام أقل حجماً، حتى يتمكن من متابعة سير العمل خطوة بخطوة.

2. (Dependencies) دراسة الاعتماديات بين المهام

دراسة الترابط بين المهام (هل المهام مستقلة تماماً أم أنها تعتمد على مهام أخرى).
هذه الدراسة مهمة لاتخاذ القرار ففي حال حدوث أي تأخر فإن عملية زيادة الموارد هنا (وجود مهمة B معتمدة على مهمة A فإن إكمال كل مهمة إلى شخص غير مفيد لأن صاحب المهمة B سينتظر انتهاء المهمة الأولى) تعدّ قرار فاشل.
تكمّن أهمية هذه المرحلة بمعرفة كيفية استغلال الموارد في عملية تسريع الزمن وتخفيض التكلفة.

3. Effort validation

بعد أن انتهينا من إنشاء شجرة المهام (Task Tree) وتقسيم العمل إلى مهام صغيرة، ننتقل إلى الخطوة التالية، وهي إعداد الجدول الزمني (Timeline) في هذه المرحلة نقوم بما يلي:

- إسناد كل مهمة إلى الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها .
- تقدير الجهد (Effort) المطلوب لكل مهمة .

■ ما المقصود بالجهد (Effort) وكيف نستطيع قياسه؟

لكي نستطيع قياسه، يجب ربطه بوحدة زمنية، لذلك يعبر عنه عادةً بالعلاقة التالية:

$$\text{Effort} = \text{Person} / \text{Time}$$

أي إن الجهد يقاس بعدد الأشخاص والزمن اللازمين لإنجاز المهمة.
فعندما أقول إن هذه المهمة تحتاج إلى 14 شخص/يوم (14 Person-Days) ، فكيف يمكن تفسير ذلك؟
يمكن فهمها بطريقتين:

- إذا عمل شخص واحد فقط على هذه المهمة، فإنه سيحتاج إلى 14 يوماً لإنجازها .
- وإذا توفر 14 شخصاً يستطيعون العمل عليها في الوقت نفسه، فمن الممكن إنجازها خلال يوم واحد، بشرط أن تكون المهمة قابلة للتنفيذ بالتوازي .

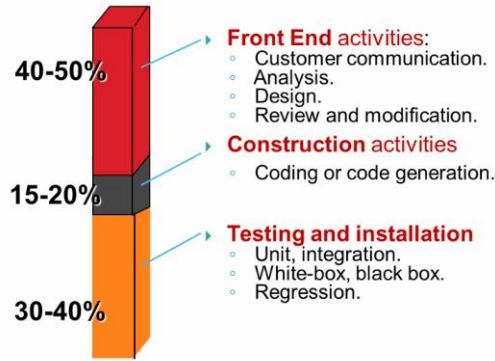
■ تحديد الموارد (Resources)

نقصد كل ما تحتاج إليه المهمة حتى تُنفذ، مثل:

- الأشخاص الذين سيعملون عليها .
- الأدوات المطلوبة .
- البرمجيات المستخدمة .
- المصادر مفتوحة المصدر (Open Source Resources) اللازمة .
- أي موارد أخرى يحتاج إليها المشروع .

وبعد معرفة الموارد المتاحة، يمكننا إعداد التقدير النهائي (Final Projection/Estimation) لخطة تنفيذ المشروع.

■ كيف يوزع الجهد على مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) ؟



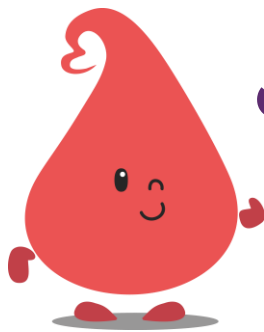
من الطبيعي أن يتوزع الجهد بين مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات - (Software Development Life Cycle - SDLC)، ولكن ليس بالتساوي.

المرحلة	النسبة التقريبية
التواصل (Communication)	تشكل معاً تقريباً 30% إلى 40% من جهد المشروع
التخطيط (Planning)	
النمذجة (Modeling)	
البناء (Construction)	من 15% إلى 20%
النشر (Deployment)	ضمن المراحل النهائية
الاختبار (Testing)	قد يصل إلى 40% من جهد المشروع

4. Defined responsibilities—people must be assigned

تحديد الأشخاص التي ستقوم بتنفيذ كل مهمة وتحديد الزمن بناء على ذلك ومن ثم القيام ب validation للتحقق.

5. Defined milestones—review for quality



لا يحزنك إنك فشلت ما دمت تحاول

الوقوف على قدميك من جديد

أدوات تنفيذ الجدولة (Scheduling Techniques)

للقدرة على جدولة المهام، وتحديد الجهد (Effort)، ودراسة الاعتماديات (Dependencies)، والوصول إلى التقدير النهائي (Final Estimation)، توجد طريقتان مشهورتان:

1. مخطط جاننت (Gantt Chart)

هو الوسيلة الأكثر استخدامًا لتمثيل جداول المشاريع. يركز على اظهار المهام وكم تستغرق من الوقت.

2. مخطط الأنشطة (Activity Diagram / Network Diagram)

يركز على اظهار التبعية بين المهام

أولاً: مخطط جاننت (Gantt Chart)

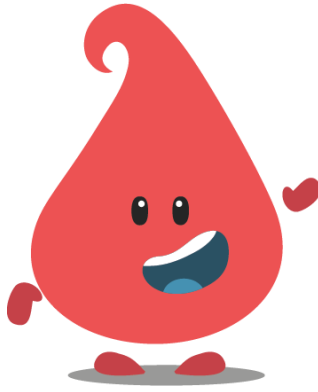
تعتمد هذه الطريقة على إنشاء جدول زمني (Calendar Timeline)، ثم توزيع المهام عليه، حيث تعد المهام هنا العنصر الأساسي للتخطيط، فنحدد لكل مهمة:

- مدة بالأيام أو الأشهر حسب التقويم
- تقدير الجهد، الذي يوضح عدد الأيام او الاشهر اللازمة للشخص لإكمال العمل
- موعد نهائي deadline يجب أن تستكمل فيه المهمة
- نقطة نهاية محددة (دليل على انتهاء المهمة)، والتي قد تكون وثيقة، أو عقد اجتماع مراجعة، أو التنفيذ الناجح لجميع الاختبارات، إلخ.

ثم نضع جميع المهام على مخطط زمني واحد.

مثال: أوجد الفترة الزمنية لإنجاز هذا المشروع بناءً على duration:

Task	Effort (person-days)	Duration (days)	Dependencies
T1	15	10	
T2	8	15	
T3	20	15	T1 (M1)
T4	5	10	
T5	5	10	T2, T4 (M3)
T6	10	5	T1, T2 (M4)
T7	25	20	T1 (M1)
T8	75	25	T4 (M2)
T9	10	15	T3, T6 (M5)
T10	20	15	T7, T8 (M6)
T11	10	10	T9 (M7)
T12	20	10	T10, T11 (M8)



لنفترض أن لدينا مجموعة من المهام الرئيسية.

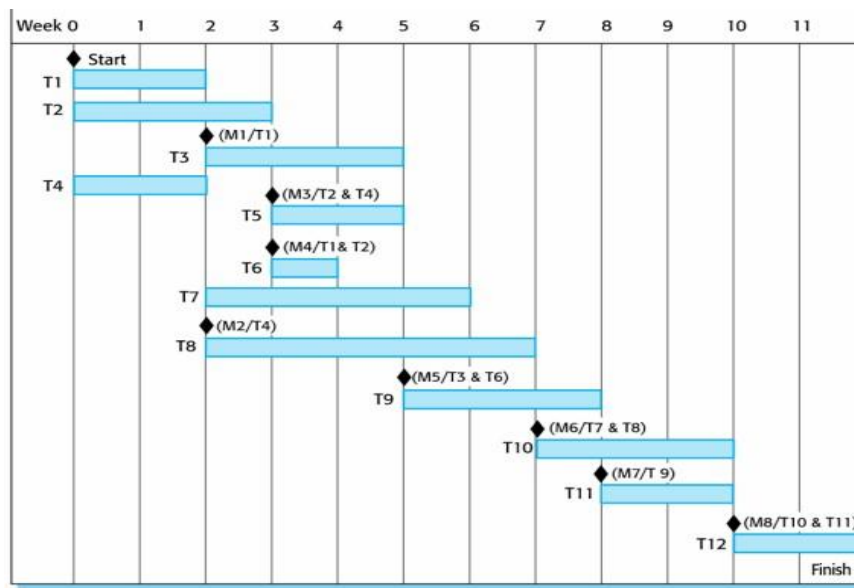
بعد إجراء تجزئة العمل (Work Breakdown) أصبحت لدينا 12 مهمة.

قمنا بعد ذلك بما يلي:

- حددنا الجهد (Effort) لكل مهمة .
- وزعنا المهام على الأشخاص المسؤولين عنها .
- مدة التنفيذ (Duration) لكل مهمة، وكانت وحدة القياس هي الأيام (Days)

بعد ذلك نرسم **مخطط جانت (Gantt Chart)**

تم تقسيم المخطط الى اسابيع ونعلم ان ايام العمل في الاسبوع هي 5 ايام فالتقسيم من 0 الى 1 يمثل أسبوع أي 5 أيام عمل، فتكون مدة تنفيذ المشروع كاملا يساوي 60 يوم او 12 اسبوع.



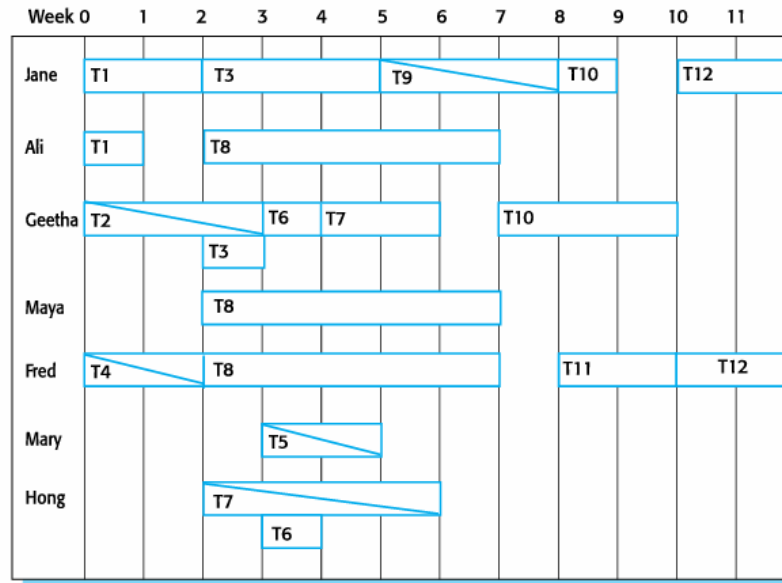
نلاحظ في المخطط:

- task 1 and task 2 بدأوا بشكل مباشر ولا يعتمدان على أي مهمة أخرى وأخذوا ثلاثة أسابيع .
- task 3 معتمدة على task 1 لذا تبدأ بعد أن تنتهي task 1.
- task 10 depends on task 7 and task 8 أي تبدأ بعد أن ينتهي كليهما

الـ task التي لا يوجد لها اعتمادية نكون قادرين على البدء بها مباشرة في حال توافر الـ resources اللازمة.

وبناء على الاعتماديات الموضحة في الجدول، يمكنني تحديد الحد الأدنى من الأشخاص الذين يمكنهم العمل على التوازي في نفس الوقت وانجاز مهمات مختلفة، لتسريع وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع قدر الامكان. فهنا كما هو موضح في المخطط اعلاه، عند بداية العمل يوجد 3 مهمات يمكنها البدء على التوازي، لذلك يمكنني توظيف على الاقل 3 اشخاص لتقليص الزمن الكلي لإنجاز الهدف الأساسي.

Staff allocation chart (مخطط توزيع الموظفين)



ثانياً: مخطط الشبكة (Network Diagram)

يستخدم هذا المخطط لتمثيل:

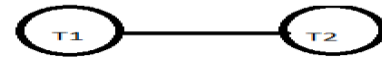
- تسلسل تنفيذ المهام .
 - العلاقات والاعتماديات (Dependencies) بين المهام .
- وتوجد طريقتان أساسيتان لتمثيل المهام داخل هذا المخطط، وهما:
- Activity on Arc (AOA): تمثيل النشاط على الوصلة .
 - Activity on Node (AON): تمثيل النشاط على العقدة .

وبالتالي يتكون المخطط من مجموعة من العقد (Nodes) ترتبط فيما بينها بواسطة وصلات (Links)

1. نموذج النشاط على العقدة (Activity-on-Node (AON)

في هذا النموذج تمثل كل عقدة (Node) مهمة (Task)

فإذا كان لدينا



■ المهمة الأولى (Task 1)

■ المهمة الثانية (Task 2)

وكانت المهمة الثانية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد انتهاء المهمة الأولى، فإننا نرسم سهمًا من Task 1 إلى Task 2، للدلالة على أن المهمة الثانية تعتمد على الأولى.

أي إن العلاقة بين العقد تعبر عن الاعتمادية (Dependency) بين المهام.

2. نموذج النشاط على الوصلة (Activity on Arc - AOA)

في هذا النموذج لا تمثل المهمة بالعقدة، وإنما تمثل بالوصلة (Arc) أما العقد فتستخدم فقط كنقاط بداية ونهاية.



فعلى سبيل المثال :

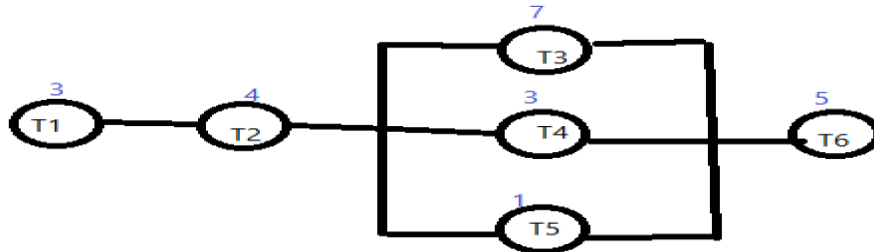
- العقدة (1)
- العقدة (2)
- العقدة (3)

إذا كانت المهمة الأولى تبدأ من العقدة (1) وتنتهي عند العقدة (2)، فإن الوصلة بينهما تمثل Task 1
أما Task 2 فتبدأ من العقدة (2) وتنتهي عند العقدة (3)
وبذلك تصبح الوصلات هي التي تمثل الأنشطة، بينما تستخدم العقد لبيان نقاط الانتقال بين المهام.

لماذا نحتاج إلى مخطط الشبكة إذا كنا قد رسمنا مسبقاً مخطط جانت؟

إن مخطط الشبكة (Network Diagram) يركز بصورة أساسية على إظهار الاعتماديات (Dependencies) بين المهام، وهو أكثر وضوحاً في بيان العلاقات التي تربط المهام ببعضها أما مخطط جانت فيركز بصورة أكبر على الجدول الزمني.

مثال * على مخطط النشاط على العقدة (AON)



لنفترض أن لدينا المهام التالية:



ولكل مهمة مدة تنفيذ مختلفة، على سبيل المثال:

المهمة الثانية تحتاج إلى أربعة أيام

المهمة الأولى تحتاج إلى ثلاثة أيام

المهمة الثالثة تحتاج إلى سبع أيام

المهمة الخامسة تحتاج إلى يوم واحد

المهمة الرابعة تحتاج إلى ثلاثة أيام

المهمة السادسة تحتاج إلى خمس أيام

ان الزمن الكلي للمشروع هو مجموع مدة المهام T1 و T2 و T3 (اخترنا المهمة ذات المدة الأطول فقط من بين المهام التي تنفذ على التوازي) و T6 فيصبح:

$$3+4+7+5= 19 \text{ day}$$

هل جميع المهام تؤثر في زمن المشروع بالطريقة نفسها؟

أي هل الشخص الذي يعمل على أي مهمة داخل المشروع يكون في الموقف نفسه من حيث تأثيره على موعد تسليم المشروع؟

الإجابة: لا، فلنفترض أن الشخص المسؤول عن المهمة الخامسة (Task 5) تعرض لظرف أدى إلى تأخره وكان من المفترض أن ينهي المهمة خلال يوم واحد، لكنه احتاج إلى خمسة أيام.

هل سيتأثر زمن المشروع الكلي؟

ليس بالضرورة وذلك لأن من سيبدأ بتنفيذ Task 6 سيجبر على انتظار انتهاء Task 3، وليس Task 5 أي إن تأخر المهمة الخامسة قد لا يؤثر إطلاقاً في موعد انتهاء المشروع. ولهذا السبب إن هذه المهمة تمتلك هامش سماح يسمح لها بالتأخر دون أن يؤثر ذلك في الزمن النهائي للمشروع. أما إذا تأخر الشخص المسؤول عن Task 3، فإن هذا التأخير سينعكس مباشرة على موعد تسليم المشروع. هذا يقودنا إلى مفهوم مهم جداً في إدارة المشاريع، وهو **المسار الحرج (Critical Path)**

المسار الحرج (Critical Path)

وهو عبارة عن سلسلة من المهام التي يؤدي تأخر أي مهمة فيها إلى تأخر موعد تسليم المشروع بالكامل أي إن جميع المهام الواقعة على هذا المسار لا تمتلك هامش تأخير يسمح لها بالتأجيل.

وفي المثال *، كان المسار الحرج هو $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 6$

أي تأخير في تنفيذ إحدى هذه المهام سيؤدي مباشرة إلى زيادة الزمن الكلي للمشروع وتأخير عملية التسليم.

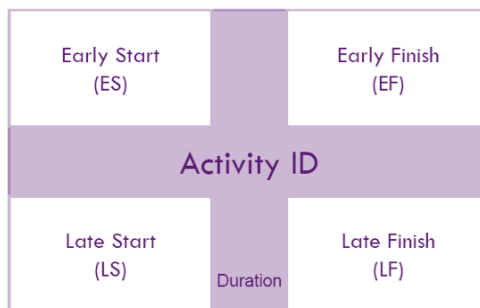
Float (slack): (هامش التأخير المسموح) هو المدة التي يمكن فيها تأجيل مهمة دون التسبب في تأخير لـ:

- المهام اللاحقة (free float).
- تاريخ اكتمال المشروع (total float).

■ أهمية تحديد المسار الحرج

من أهم فوائد مخطط الشبكة (Network Diagram) أنه يوضح المسارات الحرجة داخل المشروع وهذا يساعد مدير المشروع (Project Manager) على معرفة المهام التي تحتاج إلى أكبر قدر من المتابعة والاهتمام. فالمهام الموجودة على المسار الحرج (Critical Path) هي الأكثر خطورة، لأنها تتحكم مباشرة في موعد الانتهاء من المشروع.

لذلك يجب وضع أفضل الموارد وأفضل الأشخاص لهذه المهام ومراقبتها باستمرار، والتأكد من أنها تنفذ في الوقت المحدد، لأن أي تأخير فيها سينعكس على المشروع بأكمله. بعد أن تعرفنا نظرياً على مفهوم المسار الحرج (Critical Path)، ننتقل الآن إلى كيفية دراسته رياضياً ولكي نستطيع معرفة ما إذا كانت المهمة تمتلك هامش تأخير أم لا، فإن كل نشاط (Activity) يحتوي على أربعة معاملات (Parameters) أساسية.



معاملات كل نشاط (Activity Parameters)

لكل نشاط أربع قيم رئيسية، وهي:

1- زمن البدء المبكر (Early Start - ES)
وهو أبكر وقت يمكن أن تبدأ فيه المهمة.

2- زمن البدء المتأخر (Late Start - LS)
وهو أقصى وقت يمكن أن تبدأ فيه المهمة دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع.

3- زمن الانتهاء المبكر (Early Finish - EF)
وهو أبكر وقت يمكن أن تنتهي فيه المهمة.

4- زمن الانتهاء المتأخر (Late Finish - LF)
وهو أقصى وقت يمكن أن تنتهي فيه المهمة دون أن يتأخر المشروع.

■ متى تكون المهمة ضمن المسار الحرج؟

تعد المهمة حرجية (Critical) عندما لا تمتلك أي هامش للتأخير. أي عندما تكون قيمتا:

■ الزمن المبكر (Early) = الزمن المتأخر (Late)

للتوضيح أكثر: إذا كان الفرق الزمني بين Early و Late يساوي صفرًا، فإن هذه المهمة تقع على المسار الحرج وبالتالي، فإن المسار الحرج هو سلسلة الأنشطة التي يكون فيها هامش التأخير (Slack) لكل نشاط مساويًا للصفر.

■ كيفية حساب القيم الزمنية

الخطوة 1: نقوم بالمرور بشكل forward عبر مخطط الشبكة أي من بداية المخطط الى نهايته كالآتي:

نمر من نقطة البداية الى نقطة النهاية لكل نشاط i و نقوم بحساب:

وقت البدء المبكر (ES) Earliest Start Time = وهو أكبر قيمة maximum لأوقات الانتهاء المبكرة EF لجميع

الأنشطة التي تسبق النشاط i مباشرة.

لأنه لا يمكن بدء المهمة قبل انتهاء جميع المهام التي تعتمد عليها.

- يساوي 0 للنشاط الذي ليس قبله نشاطات سابقة (أي لأول مهمة في المخطط).

في المثال * ان أكبر وقت يمكن أن تبدأ فيه T6 كان 14

أخذنا مجموع T1+T2+T3 لأن T3 تملك تكبر مدة تنفيذ من بين المهام الحاصلة على التوازي

وقت الانتهاء المبكر (EF) Earliest Finish Time = Early Start + مدة تنفيذ المهمة

أي يساوي زمن البدء المبكر مضافاً إليه زمن تنفيذ النشاط.

$$EF \text{ for } T6 = 14 + 5 = 19$$

الخطوة 2:

نقوم بعمل مرور عكسي backwards عبر مخطط الشبكة أي من نهاية المخطط الى بدايته (نبدأ من اخر عقدة) كما يلي:

نمر من نقطة النهاية الى نقطة البداية لكل نشاط z.

نقوم بحساب:

حساب زمن البدء المتأخر (LS - Late Start)

يُحسب باستخدام العلاقة التالية:

$$\text{Latest Start Time (LS)} = \text{Latest Finish Time (LF)} - \text{مدة تنفيذ النشاط}$$

أي: زمن البدء المتأخر = زمن الانتهاء المتأخر - مدة تنفيذ المهمة.

بالعودة الى المثال السابق نجد إن LS للمهام التالية هو:

$$T6 = 19 - 5 = 14 \text{ حيث الزمن الكلي النهائي للمشروع هو } 19$$

$$T3 = 14 - 7 = 7$$

$$T4 = 14 - 3 = 11$$

$$T5 = 14 - 1 = 13$$

وهكذا

حساب زمن الانتهاء المتأخر (Late Finish - LF): هو أصغر قيمة minimum لأوقات البدء المتأخرة LS للأنشطة التي تبدأ عند العقدة ز.

أي من أجل T2 على سبيل المثال، هي تعد نقطة البداية لكل من T3, T4, T5 وقد حسبنا LS لكل منها فيكون:

$$LF \text{ OF } T2 = \text{MIN of LS of the activities}(T3, T4, T5) = 7$$

$$\text{ومنه } LS \text{ OF } T2 = 7 - 4 = 3$$

حساب هامش التأخير (Slack)

بعد الانتهاء من حساب:

- Early Start (ES)
- Early Finish (EF)
- Late Start (LS)
- Late Finish (LF)

لكل نشاط، نقوم بحساب هامش التأخير لكل نشاط و من خلاله نحدد فيما إذا كانت المهمة تقع على المسار الحرج أم لا.

فائدة أريسيزية

بعد رسم مخطط الشبكة (Network Diagram)، تكون خطوات الحل كما يلي:

- حساب جميع قيم Early لكل نشاط.
 - حساب جميع قيم Late لكل نشاط.
 - مقارنة القيمتين لكل نشاط.
- إذا كانت قيمتا Early و Late متساويتين، فإن النشاط يعد نشاطا حرجا ويقع ضمن المسار الحرج. (Critical Path).
- ومن خلال جمع جميع الأنشطة الحرجة المتصلة، نحصل على المسار الحرج للمشروع.

خير لك أن تسأل مرتين... من أن تخطئ مرة واحدة

Consider the following project:

Activity	Immediate Predecessor	time (days)
A	--	6
B	--	4
C	A	3
D	A	5
E	A	1
F	B,C	4
G	B,C	2
H	E,F	6
I	E,F	5
J	D,H	3
K	G,I	5

مثال: المطلوب في المسألة ما يلي:

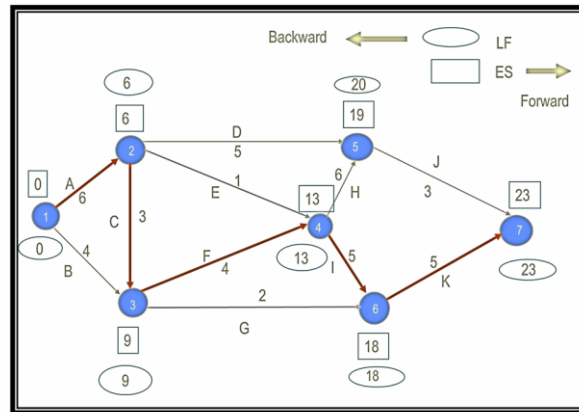
1. تحديد المسار الحرج (Critical Path)
2. حساب الزمن الكلي اللازم لتنفيذ المشروع .

ملاحظة:

- إذا شعرت أثناء رسم المخطط بأنك لم تعد قادراً على توصيل العلاقات بين المهام بطريقة صحيحة، فانتقل من نموذج Activity on Node (AON) إلى Activity on Arc (AOA)، أو بالعكس، فقد يكون أحد النموذجين أوضح من الآخر بحسب طبيعة المسألة.
- إذا كانت المهمتان A و B تبدأن من نقطة البداية نفسها، فهذا يعني أنه لا توجد علاقة اعتماد (Dependency) بينهما، ويمكن تنفيذهما بالتوازي.

الحل

بعد الانتهاء من رسم المخطط،



كما نلاحظ في المثال أن:

- المهمة D تعتمد على المهمة A.
 - المهمة G تعتمد على كل من B و C ... الخ
- نبدأ بحساب:

- Early Start (ES)
 - Early Finish (EF)
- ثم ننتقل بعد ذلك إلى حساب:
- Late Start (LS)
 - Late Finish (LF)



أولاً: حساب البداية المبكرة (Early Start)

عند بداية الحل نقوم بالمرور من بداية المخطط الى نهايته اي forward ونركز على القيم الموجودة داخل المربعات عند كل عقدة في المخطط، والتي تمثل مدة البدء المبكرة (Early Start) فعند نقطة البداية لأول مهمة تكون قيمة Early Start مساوية للصفر. ثم نبدأ بالحساب تدريجيًا، لأجل المهمة A فإن:

- Early Start = 0
- Early Finish = Early Start + مدة تنفيذ المهمة = $0+6=6$

أي إن زمن الانتهاء المبكر (Early Finish) للمهمة A يساوي 6 أيام.

حساب البداية المبكرة للعقد التالية

عند الانتقال إلى العقدة التالية، ننظر إلى جميع المهام التي تصل إليها. من أجل العقدة رقم 3 نجد انه يصل إليها مساران من المهمة B ومن المهمة C وكانت القيم كما يلي:

- Early Finish للمهمة B = 4
- Early Finish للمهمة C = 9 (وهو مجموع $3+6$)

وبما أن المهمة اللاحقة لا يمكن أن تبدأ إلا بعد انتهاء جميع المهام السابقة، فإننا نأخذ أكبر قيمة

لذلك تصبح: Early Start = 9

ثم نتابع الحساب بالطريقة نفسها لبقية العقد حتى نصل إلى نهاية المخطط ويكون الزمن الكلي للمشروع = 23 يومًا.

ثانيًا: حساب القيم المتأخرة (Late)

بعد الانتهاء من حساب قيم Early، نبدأ بحساب قيم Late في هذه المرحلة لا نبدأ من بداية المشروع، وإنما من نهايته أي نبدأ من الزمن النهائي للمشروع، والذي كان في المثال: 23 يومًا

ثم نتحرك بالاتجاه العكسي حتى نصل إلى نقطة البداية وخلال هذه العملية نحسب: Late Finish (LF) و Late Start (LS) لكل نشاط.

الان نقوم بمقارنة القيم المبكرة والمتأخرة لتحديد الانشطة الحرجة والمسار الحرج

بعد الانتهاء من جميع الحسابات، نقارن بين القيمتين Early و Late لكل نشاط ونلاحظ أن جميع العقد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 كان هامش التأخير (Slack) فيها يساوي صفرًا فقط العقدة رقم 5 لها هامش تأخير بسيط = 1

لكن لتحديد المسار الحرج هل يكفي أن يكون هامش التأخير للنشاط صفراً فقط؟
نلاحظ هنا أنه لدينا أكثر من مسار حرج (جميع أنشطته ليس لديها هامش تأخير) إذا أيها المسار الحرج المطلوب؟
عند وجود أكثر من مسار جميع أنشطته حرجة يكون المسار الأطول هو المسار الحرج المطلوب
فالمسار الحرج هو:

أطول مسار داخل الشبكة، وجميع أنشطته تمتلك هامش تأخير يساوي صفراً.

المسار الحرج في المثال

بعد إجراء جميع الحسابات، كان أطول مسار هو:

1 → 2 → 3 → 4 → 6 → 7

أما إذا عبرنا عنه باستخدام أسماء المهام، فإن المسار الحرج هو:

A → C → F → I → K

■ Earliest/Latest Times

Activity	time	ES	EF	LS	LF	Slack
A	6	0	6	0	6	0*critical
B	4	0	4	5	9	5
C	3	6	9	6	9	0*
D	5	6	11	15	20	9
E	1	6	7	12	13	6
F	4	9	13	9	13	0*
G	2	9	11	16	18	7
H	6	13	19	14	20	1
I	5	13	18	13	18	0*
J	3	19	22	20	23	1
K	5	18	23	18	23	0*

- The estimated project completion time is the Max EF at node 7 = 23.

ملاحظة امتحانية

في حال وجد مساران حرجان (Critical Paths) في المسألة وليس مساراً واحداً وكان كلا المسارين يحقق الشرطين الآتيين:

جميع المهام الواقعة عليهما تمتلك Slack = 0

ولهما نفس الطول .

فأيهما نختار؟

في هذه الحالة نقوم بتحديد المسار الحرج بناء على طبيعة المهمات التي يحتويها، وطبيعة الأشخاص المسؤولين عن تنفيذها.

فقد تكون بعض المهام أكثر أهمية أو أكثر حساسية من غيرها، وبالتالي يكون المسار الحرج المسار الذي يحتوي على المهمات الأهم والأصعب.

PERT vs CPM

بعد بناء Network Diagram، تظهر طريقتان مشهورتان لتحليل المشروع، وهما:

PERT (Program Evaluation and Review Technique)

CPM (Critical Path Method)

ويعتمد كل منهما على تمثيل الأنشطة والعلاقات بينها، إلا أن الفرق الأساسي يكمن في طريقة تقدير الزمن.

أولاً CPM (Critical Path Method) :

يستخدم CPM عندما تكون مدة تنفيذ الأنشطة معروفة بشكل واضح، لذلك يعتمد على تقدير زمني واحد لكل نشاط (Deterministic Time).

ويهدف إلى:

تحديد المسار الحرج (Critical Path)

حساب الزمن الكلي للمشروع .

معرفة الأنشطة التي لا تمتلك هامش تأخير (Slack = 0)

ولذلك يستخدم غالباً في المشاريع التي تكون فيها مدة الأنشطة معروفة مسبقاً.

ثانياً PERT (Program Evaluation and Review Technique) :

يستخدم PERT عندما تكون مدة تنفيذ الأنشطة غير مؤكدة، لذلك يعتمد على ثلاثة تقديرات زمنية لكل نشاط:

Optimistic Time (O) الزمن المتفائل، وهو أقل مدة ممكنة لإنجاز النشاط .

Most Likely Time (M) الزمن الأكثر احتمالاً .

Pessimistic Time (P) الزمن المتشائم، وهو أكبر مدة متوقعة لإنجاز النشاط .

ومن خلال هذه القيم يتم حساب الزمن المتوقع للنشاط وفق العلاقة:

$$TE = \frac{O + 4M + P}{6}$$

حيث:

TE : Expected Time

O : Optimistic Time

M : Most Likely Time

P : Pessimistic Time

الفرق بين PERT و CPM

CPM	PERT
يعتمد على مدة واحدة	يعتمد على ثلاث فترات
Deterministic	Probabilistic
مناسب للمشاريع ذات الفترات المعروفة	مناسب للمشاريع ذات عدم اليقين
يركز على المسار الحرج	يركز على تقدير الزمن المتوقع وتقليل عدم اليقين
يستخدم بكثرة في المشاريع المتكررة	يستخدم في المشاريع البحثية والتطويرية

تحليل القيمة المكتسبة (Earned Value Analysis - EVA)

لماذا نحتاج إلى تحليل القيمة المكتسبة؟

عندما تتحول الخطط إلى تنفيذ فعلي، تبدأ الفجوة بالظهور بين:

■ ما خططنا لإنجازه .

■ وما تحقق بالفعل على أرض الواقع .

ومن هنا تظهر أهمية المراقبة (Monitoring)

فالخطة وحدها لا تكفي، لأن التخطيط من دون متابعة مستمرة قد يؤدي إلى ضياع الوقت واكتشاف المشكلات في مرحلة متأخرة.

لذلك، يجب أن يقوم مدير المشروع بين فترة وأخرى بإجراء عملية تقييم لمعرفة ما إذا كان سير العمل ما يزال مطابقاً للخطة، أم أنه بدأ ينحرف عنها.

والهدف من ذلك هو اكتشاف المشكلات مبكراً واتخاذ القرارات المناسبة قبل الوصول إلى نتائج يصعب معالجتها.

ما هو تحليل القيمة المكتسبة (Earned Value Analysis) ؟

هو مقياس للتقدم، يمكننا من تقييم "نسبة الإنجاز" للمشروع باستخدام التحليل الكمي بدلاً من الاعتماد على حدس، ويُعد إحدى وسائل المتابعة والرقابة على المشروع ويعتمد هذا الأسلوب بصورة أساسية على مقارنة ثلاثة عناصر رئيسية:

■ ما كان مخططاً لإنجازه .

■ ما تم إنجازه فعلياً .

■ وما تم إنفاقه بالفعل .

وبذلك يمكن تقييم المشروع من الناحية الزمنية و المالية.

مثال توضيحي

لنفترض أن لدينا أربع مهام متسلسلة:

Task 1

Task 2

Task 3

Task 4



وكان التخطيط الزمني لها كما يلي:

المهمة	الزمن المخطط
Task 1	يومان
Task 2	يوم
Task 3	ثلاثة أيام
Task 4	يومان

وبفرض ان هذه المهام سوف تنفذ على التسلسل بذلك يصبح الزمن الكلي المخطط للمشروع 8: أيام وكانت التكلفة المخططة كما يلي:

المهمة الثانية: 2 دولار

المهمة الأولى: 1 دولار

المهمة الرابعة: 2 دولار

المهمة الثالثة: 1 دولار

وبذلك تصبح:

- مدة المشروع 8 = أيام .
 - الميزانية الكلية 6 = دولارات .
- وهذا يمثل الخطة الأصلية للمشروع.

ماذا يحدث أثناء التنفيذ؟

أثناء تنفيذ المشروع لا ننتظر حتى نهايته، بل نقوم بعملية مراقبة (Monitoring) في نقطة زمنية معينة. ولنفترض أننا أجرينا المراقبة في اليوم الخامس عند هذه اللحظة نريد معرفة:

- ماذا كان من المفترض أن نكون قد أنجزناه؟
- وماذا أنجزنا فعلاً؟
- وكم أنفقنا بالفعل؟

1. القيمة المخططة (Budgeted Cost of Work Scheduled - BCWS)

نسأل أولاً: لو كان المشروع يسير تماماً وفق الخطة، فكم مهمة كان ينبغي أن تكون قد أنجزت بحلول اليوم الخامس؟ وفقاً للخطة، كان من المفترض أن نكون قد أنهينا المهمتين الأولى والثانية. كما كان من المفترض أن نكون قد أنفقنا 3 دولارات. وهذه القيمة تسمى: **التكلفة المخططة للعمل المجدول** أي إنها تمثل: مقدار الميزانية التي كان من المفترض إنفاقها حتى لحظة المراقبة وفق الخطة الأصلية.

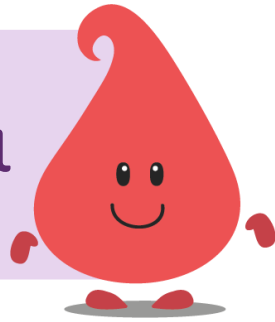
2. القيمة المكتسبة (Budgeted Cost of Work Performed - BCWP)

بعد ذلك ننظر إلى الواقع لنفترض أننا اكتشفنا أننا أنجزنا مهمة واحدة فقط.
 نسأل هنا: ما قيمة العمل الذي أنجزناه فعلياً، وفق الميزانية المخططة؟
 هذه القيمة تسمى: **التكلفة المدرجة في الميزانية للعمل المنجز**
 أي إنها تمثل: قيمة الأعمال التي أنجزت فعلياً، محسوبة وفق الميزانية الأصلية للمشروع.
 وهنا لو افترضنا أنه بحلول اليوم الخامس تم إنجاز المهمة الأولى فقط، فتكون التكلفة المدفوعة المفترضة هي تكلفة المهمة الأولى حسب الخطة وهي 1 دولار.

3. التكلفة الفعلية (Actual Cost of Work Performed - ACWP)

بعد ذلك نفتح السجلات المالية ونسأل: كم أنفقنا فعلياً؟
 ولنفترض أن القيمة الفعلية كانت: 2 دولار
 وهذه تسمى: **التكلفة الفعلية للعمل المنجز**

Life is beautiful



ماذا نستفيد من هذه القيم؟

بعد الحصول على هذه البيانات، يمكننا معرفة أمرين مهمين:
 1. هل المشروع متقدم أم متأخر زمنياً؟
 2. هل المشروع ملتزم بالميزانية أم تجاوزها؟
 وبذلك نستطيع تقييم الأداء الحقيقي للمشروع بدلاً من الاعتماد على الانطباعات العامة.

مؤشرات الأداء الزمني

يعتمد التقييم الزمني على معاملين رئيسيين.

1. مؤشر أداء الجدول الزمني (Schedule Performance Index - SPI)

يعطى بالعلاقة:

$$SPI = BCWP / BCWS$$

ويستخدم لمعرفة ما إذا كان المشروع: يسير وفق الخطة، متقدماً عليها، أو متأخراً عنها .

2. انحراف الجدول الزمني (Schedule Variance - SV)

يعطى بالعلاقة :

$$SV = BCWP - BCWS$$

ويمثل الفرق بين: العمل الذي كان مخططاً لإنجازه، والعمل الذي تم إنجازه بالفعل .

فائدة: SPI يعطي النتيجة كنسبة مئوية.

أما **SV** يعطي الفرق بالقيمة المطلقة بين القيمتين.

مؤشرات الأداء المالي

1. مؤشر أداء التكلفة (Cost Performance Index - CPI)

يعطى بالعلاقة:

$$CPI = BCWP / ACWP$$

ويستخدم لمعرفة مدى كفاءة الإنفاق مقارنة بما تم إنجازه.

2. انحراف التكلفة (Cost Variance - CV)

يعطى بالعلاقة :

$$CV = BCWP - ACWP$$

وهو يبين مقدار الانحراف المالي بين قيمة العمل المنجز والتكلفة الفعلية التي صُرفت.

ليكن لدينا المثال لترسيخ مفهوم EVA :

لنفترض أن لدينا معملًا لإنتاج بسكويت الكوكيز، وكانت خطة الإنتاج كما يلي:

- إنتاج 1000 قطعة كوكيز .
- خلال 5 ساعات .
- بمعدل 200 قطعة في كل ساعة (دفعة batch)
- أما تكلفة الإنتاج، فقد كانت كما يلي:
- تكلفة القطعة الواحدة تساوي 0.05 دولار (وفق التقدير المسبق).

وبالتالي في كل ساعة يُفترض إنتاج 200 قطعة وتكون التكلفة المخططة لكل ساعة : $200 \times 0.05 = 10$ دولارات
أي أن الخطة كانت تقضي بإنفاق 10 دولارات مقابل إنتاج 200 قطعة خلال الساعة الأولى.
وكانت نتائج المراقبة كالتالي
عند إجراء عملية المراقبة (Monitoring) بعد مرور ساعة واحدة، كانت النتائج الفعلية كما يلي:
تم إنتاج 150 قطعة فقط، بينما كان المخطط إنتاج 200 قطعة .
أما المبلغ الذي تم إنفاقه فعلاً فكان : 9 دولارات (ACWP)

والمطلوب حساب قيم تحليل القيمة المكتسبة

الحل

أولاً: التكلفة المخططة للعمل المجدول (BCWS)

بما أن الخطة كانت تنص على إنتاج 200 قطعة خلال الساعة الأولى، فإن:
 $BCWS = 10.00$ دولار أي إن هذا هو المبلغ الذي كان من المفترض إنفاقه وفق الخطة.

ثانياً: القيمة المكتسبة (BCWP)

بما أن الإنتاج الفعلي كان 150 قطعة، فإن قيمة العمل المنجز وفق الميزانية المخططة تكون:
 $BCWP = 150 \times 0.05 = 7.50$ دولار أي أن القيمة المكتسبة (Earned Value) تساوي: 7.50 دولار

ثالثاً: التكلفة الفعلية (ACWP)

أما المبلغ الذي أنفق فعلياً فكان: $ACWP = 9.00$ دولار

حساب مؤشرات الأداء

أولاً: انحراف الجدول الزمني (Schedule Variance - SV)

يحسب وفق العلاقة: $SV = BCWP - BCWS$
أي: $SV = 7.50 - 10.00 = -2.50$ دولار
وهذا يدل على أن المشروع متأخر عن الجدول الزمني.

ثانياً: مؤشر أداء الجدول الزمني (Schedule Performance Index - SPI)

يحسب وفق العلاقة: $SPI = BCWP / BCWS$
وبالتعويض: $SPI = 7.50 \div 10.00 = 0.75$
أي إن المشروع يعمل بسرعة تعادل: 75% فقط من السرعة المخططة.

ثالثاً: انحراف التكلفة (Cost Variance - CV)

يحسب وفق العلاقة: $CV = BCWP - ACWP$
وبالتالي: $CV = 7.50 - 9.00 = -1.50$ دولار
وهذا يعني أن المشروع أنفق: 1.50 دولار أكثر من قيمة العمل الذي أنجز.
أي أن المشروع تجاوز الميزانية المخططة.

رابعاً: مؤشر أداء التكلفة (Cost Performance Index - CPI)

يحسب وفق العلاقة: $CPI = BCWP / ACWP$

وبالتعويض : $CPI = 7.50 \div 9.00 = 0.833$

أي إن كفاءة الإنفاق تساوي تقريباً: 83.3%

وهذا يعني أن المشروع ينفق أكثر مما ينبغي مقارنة بحجم الإنجاز الفعلي.

تفسير النتائج

- بعد مرور الساعة الأولى، كان من المفترض إنجاز 200 قطعة، لكن ما أنجز فعلياً هو 150 قطعة فقط .
 - وهذا يعني أن المشروع متأخر عن الجدول الزمني بنسبة 25 % خلال الساعة الأولى .
 - كذلك، أنفق 9 دولارات لإنتاج عمل قيمته المخططة 7.5 دولارات فقط .
 - أي أن هناك تجاوزاً في الميزانية بمقدار 1.5 دولار، إضافة إلى وجود هدر في التكاليف .
- الهدف من المراقبة (Monitoring) ليست مجرد اكتشاف وجود مشكلة، وإنما اكتشافها مبكراً واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة قبل أن تتفاقم.

٤ فمن خلال مؤشرات تحليل القيمة المكتسبة (Earned Value Analysis) يستطيع مدير

المشروع معرفة ما إذا كان المشروع:

- يسير وفق الجدول الزمني .
 - متأخراً أو متقدماً عن الخطة .
 - ملتزماً بالميزانية .
 - أو يعاني من تجاوز في التكاليف .
- وبناءً على هذه المعلومات يمكن اتخاذ قرارات تصحيحية في الوقت المناسب، مما يزيد من فرص نجاح المشروع.

انتهت المحاضرة

